

INTRODUCCIÓN

A LOS

LENGUAJES

FORMALES

**ESTRUCTURACIÓN DE
LAS GRAMÁTICAS:**

$\Sigma \rightarrow N \rightarrow T \rightarrow s \rightarrow c$

**CLASIFICACIÓN DE LAS
GRAMÁTICAS:**

TIPO 0, TIPO 1, TIPO 2,
TIPO 3.

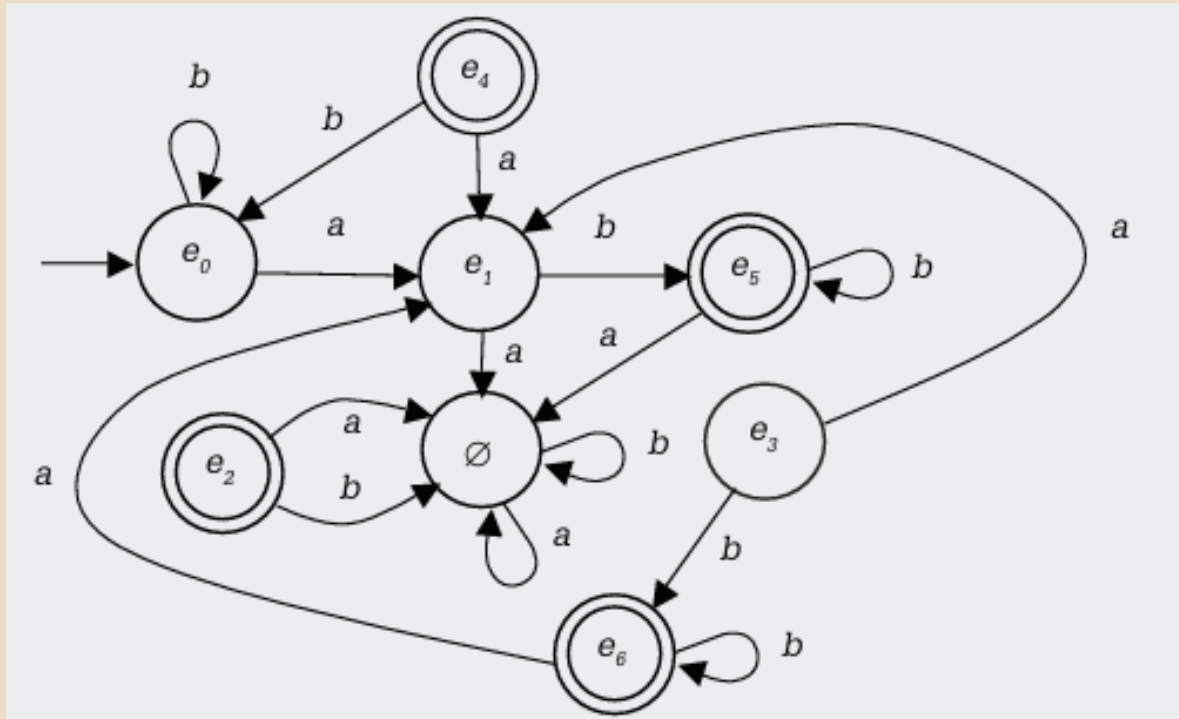
**REPRESENTACIÓN DE
LAS GRAMÁTICAS:**

- GRAMÁTICAS
REGULARES
- GRAMÁTICAS LIBRES
DE CONTEXTO

GRAMÁTICAS Y LENGUAJES FORMALES

AUTÓMATAS FINITOS

Un autómata finito recibe una palabra, la cual debe procesar por medio de un recorrido a través de los diferentes estados que integran el autómata, y si al final del procesamiento de ésta el recorrido termina en un estado o posición de aceptación, se dice que la palabra forma parte del lenguaje. A diferencia de los sistemas infinitos, un autómata es un sistema finito y por eso se le llama autómata finito, en donde sí es posible determinar con exactitud la salida que se tendrá con cierta información...



MÁQUINAS DE ESTADO FINITO

Una máquina de estado finito es una forma especial de representar los autómatas finitos, en donde no existen estados aceptados y donde los símbolos de salida se colocan junto con los símbolos de entrada en cada una de las aristas de la máquina. Las máquinas de estado finito son muy utilizadas para desarrollar innumerables tareas. Una de ellas, quizá la más popular y compleja es la computadora, la cual recibe información de algún dispositivo de entrada, la procesa y más tarde la manda a un dispositivo de salida.

- Es la parte de la computación que analiza y determina los problemas que pueden resolverse por medio de un algoritmo, o bien por alguna de las MT. Esto significa que no es factible resolver todos los problemas con la computadora, aun si se cuenta con la memoria (espacio) y tiempo ilimitados.

TEORÍA DE LA COMPUTABILIDAD

APLICACIONES DE LOS LENGUAJES FORMALES